

Lista de Exercícios
Endereçamento IP - Sub-redes

1ª Questão:

Considere o endereço de rede da classe "C" **198.100.20.0/24** da empresa norte-americana Toshiba America Medical Systems. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar **13 sub-redes**. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas três notações(decimal pontuado, binário e na forma de barra) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **1ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **2ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **3ª** sub-rede utilizável ?

2ª Questão:

Considere o endereço de rede da classe "C" **198.10.20.0/24** da National Aeronautics and Space Administration (NASA). O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar **11 sub-redes**. A prior, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e cidrizada)?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **2ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **3ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **4ª** sub-rede utilizável ?

3ª Questão:

Considere o endereço de rede da classe "C" **198.30.10.0/24** da empresa norte-americana OARnet. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar **14 sub-redes**. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **3ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **4ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **5ª** sub-rede utilizável ?

4ª Questão:

Considere o endereço de rede da classe "C" **198.50.60.0/24** da empresa norte-americana Sun Company Inc. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar **15 sub-redes**.
Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede.

De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **4ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **5ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **6ª** sub-rede utilizável ?

5ª Questão:

Considere o endereço de rede da classe "C" **200.20.110.0/24**. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar **3 sub-redes** de imediato e mais **3 sub-redes** posteriormente. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e cidrizada)?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **5ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **6ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **1ª** sub-rede utilizável ?

6ª Questão:

Considere o endereço de rede **164.41.0.0** da Universidade de Brasília. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar um máximo de **20 hosts** em cada sub-rede. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **6ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **7ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **8ª** sub-rede utilizável ?

7ª Questão:

Considere o endereço de rede **139.82.0.0/16** da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar sub-redes com **50 hosts** em cada. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou

diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 7ª sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da 8ª sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 9ª sub-rede utilizável ?

8ª Questão:

Considere o endereço de rede 191.15.0.0 .O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 40 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 8ª sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da 9ª sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 10ª sub-rede utilizável ?

9ª Questão:

Considere o endereço de rede 200.14.32.0 do Instituto Cyber de Ensino e Pesquisa. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 40 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 9ª sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da 10ª sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da 11ª sub-rede utilizável ?

10ª Questão:

Considere o endereço de rede 13.0.0.0/8 da Empresa Xerox. O administrador desta rede nos solicitou auxilio para criar 200 sub-redes. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações(decimal e cidrizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da 10ª sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?

- 4 - Qual o endereço de broadcast da **11ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **12ª** sub-rede utilizável ?

11ª Questão:

Considere o endereço de rede **15.0.0.0/8** da Empresa HP. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar **1000 sub-redes**. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador da rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e cederizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **11ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **12ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **13ª** sub-rede utilizável ?

12ª Questão:

Considere o endereço de rede **12.0.0.0/8** da Empresa ATT. O administrador desta rede nos solicitou auxílio para criar sub-redes com no máximo **400 hosts** em cada. Prontamente, você colaborou na execução desta tarefa de consultoria e encontrou diversos valores que foram apresentados ao administrador daquela rede. De acordo com os valores encontrados, responda :

- 1 - Qual será a nova máscara para atender ao pedido do administrador representada nas duas notações (decimal e cederizada) ?
- 2 - Quantas sub-redes serão criadas de fato ? Qual o endereço da **12ª** sub-rede utilizável ?
- 3 - Quantos hosts por sub-rede serão criados ?
- 4 - Qual o endereço de broadcast da **13ª** sub-rede utilizável ?
- 5 - Qual a faixa de endereços destinada a numeração de hosts da **14ª** sub-rede utilizável ?